

# Phương pháp làm mượt đường đi bảo toàn hành lang và tối ưu hóa thao tác chuyển hướng cho robot di động vi sai hai bánh

Điều khiển thông minh, Robot và Tự động hóa — Hệ thống tự hành (AMR, AGV, UAV)

Tóm tắt—Các bộ lập kế hoạch toàn cục trong ROS 2/Nav2 thường tạo đường đa tuyến có đối hướng đột ngột, gây đỉnh độ cong lớn và làm giảm khả năng thực thi liên tục của robot di động vi sai hai bánh. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp làm mượt đường đi và tối ưu hóa thao tác chuyển hướng PSTMO. Khác với phép nối tắt line-of-sight tham lam có thể loại bỏ các điểm neo biểu diễn hành lang và hướng tiếp cận của bộ lập kế hoạch, cấu hình PSTMO độc lập không thực thi LOS. Đường planner trước hết được điều kiện hóa với sai lệch bị chặn và kiểm tra swept-footprint, sau đó chỉ được biến đổi cục bộ tại các góc. Tại mỗi góc, thuật toán sinh tối đa hai khoảng cắt  $d$  có cơ sở hình học: một giá trị ưu tiên theo chiều dài hai cạnh và một giá trị tương thích dành tối đa một nửa phần khả dụng của đoạn chung sau margin. Với từng  $d$ , tỷ lệ không thứ nguyên  $\alpha=q/d$  được tìm trên lưới thô 0,1–0,5, tính chính trong khoảng hai hàng xóm của nghiệm thẳng và sử dụng lưới lệch nửa bước chỉ khi toàn bộ lưới thô thất bại. Chỉ các chuyển tiếp Bézier bậc năm  $G^2$  thỏa điều kiện hình học, không đảo bánh trong, giới hạn động học, timing và swept-footprint thật mới được chấp nhận. Công thời gian và quy hoạch động chọn giữa các chuyển tiếp và quay tại chỗ, đồng thời loại các trạng thái gây chồng lấn trên đoạn dùng chung.

Thực nghiệm gồm 175 bản ghi trên 7 môi trường Gazebo, 5 bộ lập kế hoạch toàn cục và 5 phương án Raw, Simple, Savitzky–Golay, Constrained và PSTMO; trong mỗi ca, cả năm phương án nhận cùng một đường Raw. Cả 35/35 lần gọi PSTMO tạo đầu ra hợp lệ, chạy đúng một pipeline với condition\_only, không thực thi LOS, qua kiểm tra invariant cuối và không có mẫu va chạm footprint. Raw, Savitzky–Golay và Constrained cũng thành công 35/35, trong khi Simple thành công 34/35. Trên 34 ca có đủ năm phương án, PSTMO đạt chiều dài trung bình 10,1766 m, độ cong cực đại  $2,4047\text{ m}^{-1}$  và năng lượng độ cong  $3,3121\text{ m}^{-1}$ ; so với Simple, là đối chứng ROS 2 tốt nhất theo ba chỉ tiêu tương ứng, các đại lượng này giảm 0,64%, 75,29% và 81,44%. So với Constrained, độ cong cực đại và năng lượng độ cong giảm lần lượt 80,62% và 92,10%. PSTMO tạo 221 chuyển tiếp  $G^2$  và 6 pivot trên 229 góc; clearance footprint tối thiểu trung bình đạt 0,1708 m. Đánh đổi là thời gian làm mượt trung bình 95,21 ms, cao hơn 22,59 ms của Constrained. Kết quả chứng minh hiệu quả hình học và tính hợp lệ footprint của PSTMO bảo toàn hành lang; khả năng bám đường tới đích vẫn cần được định lượng bằng thử nghiệm vòng kín và phần cứng.

Từ khóa—PSTMO; robot di động vi sai; làm mượt đường đi bảo toàn hành lang; chuyển tiếp Bézier  $G^2$ ; tìm kiếm thô–tinh; swept-footprint; ROS 2/Nav2.